

4년 경력의 ML Engineer입니다. 6년 이상 2D, 3D, 초고해상도 영상까지 다양한 스케일의 Vision AI를 연구부터 제품까지 구축해왔습니다. 여러 팀에서 상용화 제품의 end-to-end ML 파이프라인을 구축·표준화하고, DB 도입과 코드 리뷰 문화 정착 등으로 팀의 개발 생산성을 높여왔습니다. 자동화와 설계를 좋아하고, 그게 자연스럽게 팀의 반복을 줄이는 방향으로 이어져왔습니다. 혼자보다 팀이, 팀보다 조직이 더 큰 임팩트를 낸다고 믿고, 팀이 쓸 수 있는 엔지니어링이 비즈니스 목표와 이어질 때 가장 큰 가치가 만들어진다고 생각합니다.

경력

ML Engineer

뷰노

4년 5개월 2022.3 - 현재

PXI (Chest) Team · 흉부 X-ray 진단 AI 제품 (VUNO Med®-Chest X-ray™)

2024.9 - 현재

ML Systems Engineering

- 단일 소견 전용이던 데이터 처리·학습·평가 파이프라인을 DB 기반 범용 구조로 재설계 — 여러 신규 소견 연구가 그대로 재사용하도록 지속 리팩터링.
- Prototype부터 제품까지 모든 평가지표를 자동 산출하는 end-to-end 평가 파이프라인을 구축하고 팀원마다 갈라졌던 평가를 표준화 — 기존 7개·신규 3개 모델에 적용, 비즈니스 기대와 구현의 차이를 바로잡아 신뢰성 확보.
- 속도·용량·성능 trade-off로 제품 탑재 가능한 모델 스펙 한계를 사전 정의하고, ONNX·OpenVINO(FP16/FP32) 3종 암호화 직렬화·상용 코드 선탭재 테스트로 deploy 변수를 검증.
- 코드 품질 표준화·기술부채 최소화, 맥락 공유와 심리적 안전감을 위한 코드 리뷰 문화를 형성 — trunk-based monorepo에서 통산 376건의 PR을 리뷰. (PR 376건 리뷰 · 최종 80.6% APPROVED · 동료평가 4.96/5)
- 코드 리뷰를 늦추던 CI 테스트 병목을 진단 — 개선 여지를 정량화하고 변경 의존성만 선별 조절해 테스트 시간을 약 67% 단축.
- 팀 DB를 공동 운영(기능 구현 주도)하며, 늘어나는 데이터 필드·태그에 맞춰 schema를 논의·제시하고 데이터 버저닝(스냅샷·복원)까지 설계 — 접근을 인터페이스로 추상화해, 재구조화·수집만 장 영상 이관에도 기존 코드 참조가 깨지지 않음. (수집만 장·컬렉션 5개 무손상 이관 · 버저닝 28 tests)

Data Science

- 신규 소견 모델의 단독 오너 — 라벨 기준 재정의·학습·실험부터 후처리·제품 통합까지 직접 수행, pilot에서 목표 성능을 충족해 임상시험 준비로 연결. (외부 병원 pilot에서 목표 성능 기준 충족 · 정식 출시 전)

BLU3 (Lung) Team · 폐 CT 진단 AI 제품 (VUNO Med®-LungCT AI™)

2022.10 - 2024.8

ML Systems Engineering

- 모델마다 반복 구현되던 3D 폐 CT 처리·분석을 팀 공용 파이프라인으로 통합 — 분할·탐지·FPR·NTC 등이 재사용해 중복 작업을 줄이고 분석 품질을 높임.
- csv 파일 교환의 무결성 문제(human error·공유 overhead)를 진단해 MongoDB 도입 — 학습 데이터와 cascaded 중간 결과까지 적재해 팀 간 분석 공유를 표준화.

Data Science

- 학습 데이터의 라벨 신뢰도를 5단계로 판정하는 adjudication 체계를 설계 — 고신뢰로 취급되던 라벨의 상당수가 실제 병변이 아님을 밝혀 데이터 품질 문제에 정면 대응.
- False Positive Reduction 모델을 FDA 인허가 파일럿·외부 판독 검증(reader study)에 맞춰 동료와 재설계·경량화 — 초저선량 영상 정확도를 개선하고 CPU 추론을 2~4.5배 가속. (CPU 추론 14.1s→7.13s (2~4.5배) · 정확도 상용 스펙 수준 충족)

Research Assistant

고려대 고성능비주얼컴퓨팅 연구실

2년 9개월 2019.6 - 2022.2

스킬

Python, PyTorch, Git, GitHub Actions, Docker, MongoDB, Airflow, MLflow, W&B, ONNX, OpenVINO, Torchscript, Optuna, C/C++

학력

컴퓨터과학 석사, 고려대학교

2020 - 2022

컴퓨터공학 학사, 울산과학기술원(UNIST)

2015 - 2020

논문 · 대회 · 외국어

대회 국제 병리영상 챌린지(TIGER Challenge) 1등 (multi-stage 병리 영상 분석) · 서울대치과병원 치아영상 챌린지(HealthHub Datathon 2020, Track B) 1등 (치아 영상 분석) · 고려대 창업입주경진대회 2021 1등 (AI 의료영상 분석 도구 사업 기획)

논문 Nature Communications (공저) · Medical Image Analysis (공동 1저자) · IEEE ISBI (1저자) · BMC MIDM (7저자/총20)

외국어 영어 OPIc AL (2025.7)

ML Engineer		뷰노	4년 5개월 2022.3 - 현재
PXI (Chest) Team · 흉부 X-ray 진단 AI 제품 (VUNO Med®-Chest X-ray™)			2024.9 - 현재
ML Systems Engineering	- 여러 신규 소견 연구가 재사용하는 범용 ML 파이프라인으로 — 단일 소견 전용이던 데이터 처리·학습·평가 파이프라인을 DB 기반으로 재설계하고 지속 리팩터링. - Prototype부터 제품까지 필요한 모든 평가지표를 자동 산출하고 후처리 cutoff를 1,100 조합까지 자동 탐색하는 end-to-end 평가 파이프라인을 구축하고, 팀원마다 갈라져 있던 평가 방식을 이 파이프라인으로 표준화 — 비즈니스가 기대한 평가와 실제 구현의 차이를 찾아 바로잡아 신뢰성을 확보하고, 기존 7개 모델과 신규 3개 모델 평가에 적용. - 제품 탑재 전 스펙 리스크를 선제 소거 — 속도·용량·성능 trade-off 분석으로 탑재 가능한 모델 스펙 한계를 사전 정의하고, ONNX·OpenVINO(FP16/FP32) 3종으로 암호화 직렬화해 GPU·CPU 결과 재현성 확보, 상용 코드 선택재 테스트로 deploy 변수를 검증. - 코드 품질 표준화·기술부채 최소화, 팀 맥락 공유와 심리적 안전감을 위한 코드 리뷰 문화를 형성 — trunk-based monorepo에서 통산 376건의 PR을 리뷰. (PR 376건 리뷰 · 최종 80.6% APPROVED · 동료평가 4.96/5) - CI 테스트 병목이 코드 리뷰 속도를 떨어뜨리는 걸 진단하고, 개선 여지를 먼저 정량화한 뒤 변경 의존성만 선별 조절해 테스트 시간을 약 67% 단축. - 팀 DB를 공동 운영(기능 구현 주도)하며 늘어나는 필드·태그에 맞춰 schema·데이터 버저닝(시점 스냅샷·복원)·안전한 인터페이스를 설계 — 인터페이스 추상화로 재구조화·수십만 장 X-ray(컬렉션 5개) 이관에도 기존 참조가 깨지지 않게 완료. (수십만 장·컬렉션 5개 무손상 이관 · 버저닝 28 tests) - 외부 설치용 평가 파이프라인을 구현·패키징. 리팩터링·병렬처리로 설치 시점의 디버깅·처리 시간을 단축. 설치 환경과 동일 스펙에서 테스트하여 환경 불일치 변수를 최소화. - Label Studio 기반 팀 라벨링 환경을 구축하고 라벨링 프로세스를 Airflow로 자동화해 라벨링을 가속. - 내부 라벨링 툴의 사용 시나리오·제약을 반영한 인터페이스를 설계·구현하고 가이드를 작성해 팀에 정착. - 소견 모델이 늘고 갱신되며 재현성과 실험 속도가 필요해진 시점, 팀 ML 워크플로우를 MLOps Level 0으로 진단하고 Level 1 도입 로드맵을 설계 — W&B 기반 model registry·code/data versioning부터 단계적으로 구축 중. - 다른 담당자의 제품 코드 새 구조 설계를 선검수하고 모든 PR을 상세하되 늦지 않게 리뷰해 기술부채를 초기에 발견 — 지식이 한 사람에게 갇히지 않게 하고(bus factor), 팀 코딩 컨벤션을 정리해 결정 방식을 제시. - AI 코딩 에이전트를 팀 개발 환경(docker 기반 remote container)에 탑재 — 인증 영속화(Claude Code·GitHub CLI·W&B)를 구현해 개인 설정 없이 팀 전체가 바로 사용, worktree 기반 멀티 세션 운용도 구현. - 학습된 모델을 배포용 포맷으로 암호화 패키징(ONNX·OpenVINO)해 GPU·CPU 환경의 제품 탑재를 준비. - 담당자 퇴사로 노들 모델을 인계받아 학습·평가를 재현 중 — 인계받아 이어가는 세 번째 사례. - 서버 관리자 역할을 새로 맡아 미사용 스토리지 약 2.5TB를 회수하고 운영 가이드를 정비, 스토리지·파일 시스템 운영을 리드.		
	- 신규 소견 모델을 메인 오퍼로 단독 담당 — 라벨 기준 재정의·데이터·학습·실험·후처리·제품 통합까지 전 주기를 직접 수행. pilot에서 목표 성능 기준을 충족해 임상시험 준비로 연결. (제품 탑재 테스트 완료·정식 출시 전 — 세부 수치 비공개.) (외부 병원 pilot에서 목표 성능 기준 충족 · 정식 출시 전) - 신규 소견 모델(무기폐·석회화 등)의 초기 연구·실험에 참여 — 상용 평가지표·서빙 스펙 관점으로 검토. (단독 완성·오너십은 기복증 모델이 별도.) - 모델 약점 분석으로 문제를 iterative하게 구체화. 데이터셋의 라벨 오류(label noise)를 human error와 임상적 해석 차이로 구분하여 모호했던 라벨링 기준을 세부 분류로 재정의. - 라벨의 자동 consensus를 위해 라벨러와 correlated 라벨 간 불일치를 분석. - 의사 피드백과 도메인 지식을 data curation·sampling·augmentation에 적용.		

	- 경쟁사가 주로 쓰는 국제 오픈 데이터셋의 라벨을 제품 필요에 맞게 의사와 논의해 하위 클래스를 매핑·정제하고 공용으로 쓰도록 DB에 적재. - 새로 추가된 2D X-ray에 대응하는 3D CT 수천 장과 텍스트 레포트를 단기간에 품질 평가 — 정돈 안 된 raw 데이터를 효율적으로 시각화해 정성평가하고, 레포트를 주요 키워드로 정량 필터링. - 라벨 확보 비용을 줄이기 위해 foundation model 기반 접근을 실험 — XrayCLIP zero-shot pseudo-label과 MC dropout variance로 추가 라벨링 대상 선별을 시도. - 후처리를 새로 설계해 운영점(검출 성능)은 유지하면서 오탐 영역 면적을 줄이고, 데이터 분포가 바뀌어도 의학적으로 불가능한 오탐을 자동으로 걸러내 안정성을 높임. - 출시 스펙 결정을 위한 최적 운영점(임계값)·후처리 조합을 다차원 탐색으로 식별하고, 평가를 신뢰구간(CI)·보정(calibration)·하위그룹 분석까지 확장해 임상 검증 수준으로 고도화.
Team	- 정보가 사람과 채널에 흩어져 온보딩·검색 비용이 커진 상황에서 팀 Confluence를 맥락별로 재구조화하고 온보딩·개발 가이드를 정비 — 문서 업데이트 빈도 약 60% 향상, 가이드는 4개 이상 팀이 참고자료로 활용. - AI 코딩 에이전트로 자동화 스킬 3종을 제작해 팀원 3명이 재사용 — 시니어들의 수년치 리뷰를 분석한 '시니어 페르소나' PR 리뷰, 프로젝트 문서 자동 재구조화, 저맥락 동료용 팀 스타일 PR 작성. 나아가 AI 에이전트로 지출결의 처리까지 자동화해 2개 팀이 사용, 건당 약 10분에서 1분 내로 단축. - 사내 세미나에서 협업·개발 문화 주제로 4회 발표하고, 사내 스터디(MLOps·AI 에이전트)를 운영. - MLOps 엔지니어 채용에서 과제 아이디어를 제시하고 팀장 외 유일한 과제 리뷰어로 서류·과제·면접을 심사.
Business	폐쇄 환경인 외부 대학병원에서 모델을 평가·검증하기 위해 제품 패키징부터 온사이트 설치·현장 디버깅까지 수험 — 환자 매칭·하위그룹 분석으로 성능을 확인하고, 결과를 pilot 평가와 후속 모델 개선 목표 설정에 반영.
BLU3 (Lung) Team · 폐 CT 진단 AI 제품 (VUNO Med®-LungCT AI™)	
2022.10 - 2024.8	
ML Systems Engineering	- 모델마다 반복 구현되던 3D 폐 CT 처리·분석을 팀 공용 파이프라인으로 통합 — 분할·탐지·FPR·NTC 등 여러 모델이 재사용하며 반복 작업을 줄이고 모듈 재사용으로 분석 품질을 높임. - 파일 기반(csv) 데이터 교환의 무결성 문제(human error·공유 overhead)를 진단하고 MongoDB 도입 — 학습 데이터와 cascaded 구조의 중간 결과물까지 적재해 팀 간 분석 공유를 표준화. - 하드웨어 환경·cascaded 구조에 따른 예측값 틀어짐을 Torchscript 직렬화로 해소해 재현성을 높임. - GitHub Actions CI/CD를 개선하고 빌드·테스트·배포 전체 흐름을 도식화해 팀원들의 이해를 도움. - 팀 내 프로젝트를 리딩하며 단기 구현과 제품 방향의 정합을 조율 — 비즈니스 목표·사용성·유지보수를 판단 기준으로 삼아 협업을 정렬. - 한국·일본 제품의 QA·CS 패치 통합·회귀테스트를 대응하고, 오래 미뤄져 있던 한↔일 코드베이스 monobranh 통합을 이슈 케이스 분석으로 구조화해 착수 가능한 상태로 만들.
Data Science	- 학습 데이터의 라벨 신뢰도를 5단계로 판정(adjudication)하는 체계를 설계 — 고신뢰로 취급되던 라벨의 상당수가 실제 병변이 아님을 밝혀 데이터 품질 문제에 정면으로 대응. - False Positive Reduction(FPR) 모델을 동료와 공동 개선 — FDA 인허가 파일럿·외부 전문의 판독 검증(reader study)에 맞춰 재설계·경량화해, 초저선량 영상에서 정확도를 개선하고 CPU 추론을 2~4.5배 가속. (CPU 추론 14.1s→7.13s (2~4.5배) · 정확도 상용 스펙 수준 충족) 3D 분할 프레임워크를 리팩터링하고 SwinUNETR 등 여러 baseline을 비교 실험하며 폐엽(lobe) 분할을 학습·연구 — 이후 PXI 신규 소견 모델의 아키텍처 채택으로 직결된 기술 베이스. - 추적 CT의 노둘 매칭·부피배가시간(VDT) 모델의 평가·결과 분석을 담당해 개선 방향을 제시. - 학습 코드가 남아있지 않던 legacy 모델을 라벨 보정과 하이퍼파라미터 튜닝으로 재현·개선해 기존보다 높은 성능을 달성. - 정보가 왜곡되는 기존 2D 분석 방식 대신 3D 툴을 활용한 시각화를 도입하여 해석 정확도를 높임. - 모델 결과를 의사와 함께 리뷰해 평가용 외부 데이터셋의 라벨링 오류를 발견하고, 오류 유형과 규모를 데이터로 정리한 문제 리포트로 라벨링 주체인 해외 병원의 재라벨링을 이끌어냄. - 결절 분류 모델을 재구현하고 버전·평가 기준을 표준화 — rule-based와 딥러닝이 혼재하던 분류를 딥러닝으로 통합하는 접근을 연구·실험.
Team	- 팀 문서를 맥락별로 재구조화해 팀 내 정보 분산을 줄이고, 두 파트로 나뉜 10명 팀의 프로젝트 관리를 위해 JIRA 활용 정책을 제안·채택 — Epic·Task 사용 규칙을 세워 작업 단위를 통일하고 전체 흐름의 이해를 도움. - 그레이존(주인이 불명확한) 업무가 쌓이자 업무 분배 조율을 주도. 비즈니스 로드맵·실무 타임라인·팀원 관심 직무를 정리해 논의를 이끌고, 현실적 일정 안에서 개인 관심사를 반영한 분배안을 도출 — 다음 반기 팀 업무

분배에 실제 적용.

Business

- 주요 대학병원 영상의학과 교수들과 2개 임상 연구에 모델 성능·제품 분석을 제공하고, 임상적 가치에 따른 시장성을 정기 논의.
- 국제 영상의학 학회에 참가하여 잠재 고객에게 제품 소개. 국내 학회에서 비즈니스 인사이트를 얻음.

Digital Oncology Team · 디지털 병리학 연구개발

2022.3 - 10

ML Systems Engineering

- 다단계 모델을 잇는 컨테이너 파이프라인을 구축·패키징하고 팀 코드베이스를 관리 — 연구 산출물을 재현 가능한 형태로 정비해 모델·코드를 오픈소스로 공개.
- 챌린지마다 새로 짜던 병리 영상(WSI) 처리 코드를 재사용 라이브러리 (Slide·Annotation·Analyzer·Visualizer·PatchSampler 5개 컴포넌트)로 일반화 설계 — 팀 내 재사용 라이브러리화의 시작점.
- 리소스(시간·메모리·용량·제출 횟수)가 제한된 챌린지 환경에서 여러 리더보드의 최대 성능을 위해 모델 조합·추론 시간의 trade-off를 분석. 제출 횟수를 전략적으로 활용해 여러 평가지표에서 상위 점수를 확보.

Data Science

- 모든 모델을 시각화하고 조합·버전별 정성적 장단점을 분석하여 각 모델 개선 방향의 인사이트를 제공.
- 45개 팀이 겨룬 TIGER 국제 챌린지에서 팀이 생존분석 트랙 1등 — 제출 파이프라인과 종양 면역세포(TIL) 점수 산출 알고리즘을 직접 맡아 우승에 기여. 관련 TIL 바이오마커 연구가 국제 저널(Nature Communications)에 챌린지 consortium 공저로 게재. (AWS \$5,000 수상)

Team

- 프로젝트의 시행착오·연구 인사이트를 문서화하고 챌린지 webinar에서 팀 결과를 발표.

Research Assistant

고려대 고성능비주얼컴퓨팅 연구실

2년 9개월 2019.6 - 2022.2

DeepScribble — 딥러닝 기반 의료 영상 처리 연구

2019.6 - 2021.12

- 의사들의 라벨링 비용을 낮추는 딥러닝 기반 interactive image segmentation을 연구.
- 사용자 입력을 모방한 데이터를 morphological 특성을 활용해 자동 생성하고, 관련 연구와의 비교를 위해 fair한 평가지표를 고안.
- Gigapixel 영상에서 사용자가 navigate하며 입력할 수 있는 interactive 툴을 구현.
- 국제 학회(ISBI)에 1저자로 논문 게재.

PAIP2021 국제 의료 데이터 챌린지 주최 (Perineural Invasion in Multiple Organ Cancer)

2021.3 - 10

- 챌린지 목표를 ML task로 정의하며 관련 ML 평가지표를 조합하고 임상교수 피드백으로 임상적 의미에 최적화된 평가지표를 고안.
- 프로토타입 모델을 개발하고 의사들에게 챌린지 결과의 임상적 인사이트를 제공. 총 22팀이 참가한 국제 학회(MICCAI 2021 endorsed) 챌린지로 주최.

PAIP2020 국제 의료 데이터 챌린지 주최 (MSI Prediction in Colorectal Cancer)

2020.3 - 11

- 3개 병원 의사들의 챌린지 정성평가를 위해 웹 기반 툴을 설계하고 프론트엔드를 구현.
- 챌린지 결과 분석으로 의사들이 찾기 어려운 임상적 인사이트를 제공. 총 23팀이 참가한 국제 챌린지를 주최하고 국제 저널(Medical Image Analysis, IF 11.8)에 공동 1저자로 게재.

PAIP — 병리 오픈 데이터셋 플랫폼 구축 (Pathology AI Platform)

2019.9 - 2021.8

- 의사의 높은 라벨링 비용을 줄이기 위해 transfer learning과 일부 라벨링 데이터로 모델을 학습하여 라벨링 시작점을 제공.
- 상용 도구의 기능 한계를 파악하여 AI 결과 분석용 뷰어를 자체 개발하고 사용자 피드백 기반으로 지속 개선.
- 데이터셋 오픈소스 공개 및 국제 저널(BMC MIDM)에 논문 게재.

고려대 창업입주경진대회 2021 — 참가 및 우승

2021.9 - 10

- 3명 팀을 리딩하여 AI 의료영상 분석 도구 사업을 기획하고 프로토타입을 개발·발표하여 대회 우승.

2020 Healthhub Datathon Track B — 참가 및 우승

2020.11

- 3명 팀으로 새로운 의료 영상 종류(모달리티)를 대상으로 데이터 분석·처리부터 모델 학습·평가·분석을 수행하여 챌린지 우승.

Side Projects

term-radar — 세션 중 전문 용어를 포착해 SRS로 학습하는 파이프라인 (capture → process → learn) [Claude Code skill, SRS]

ai-hub — 개인 대시보드/산출물을 한곳에 모아 폰에서 보는 Tailscale 전용 허브 (pnpm 모노레포) [React, Vite, Caddy, Tailscale]

habit-coach — Atomic Habits 기반 습관 코치 — Slack 봇 + launchd 잡 자동화 [Python, Slack, launchd]

